

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-1433
PEMROGRAMAN BASIS DATA**



Tim Penyusun:

**Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom / 0019119105
Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom / 0005018005**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Pemrograman Basis Data	
Kode Mata Kuliah	:	TSI-1433	
SKS	:	3 SKS	
Semester	:	III	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah Luring	
Alokasi Waktu	:	16 x 150 Menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	1,5 jam per minggu
		Praktikum	1 jam per minggu
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: TSI-0923	Nama Mata Kuliah: Struktur Data
Rumpun Mata Kuliah	:	Manajemen Data dan Informasi	
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CP-S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	
	CP-S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	
	CP-S13	Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis	
	CP-PA2	Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman.	
	CP-PA4	Menguasai konsep basis data, metode analisis, perancangan, pembangunan, manajemen dan administrasi basis data	
	CP-PA8	Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/TI.	

	CP-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	CP-KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CP-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
	CP-KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
	CP-KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	CP-KKA5	Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis.
	CP-KKB1	Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.
	CP-KKB2	Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	1. Mahasiswa diharapkan mampu merancang database berdasarkan E-R diagram 2. Mahasiswa diharapkan mampu merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Chen Diagram 3. Mahasiswa diharapkan mampu merancang Entity Relationship Diagram dengan notasi Crow's Foot 4. Mahasiswa diharapkan mampu mentransformasikan Entity Relationship Diagram ke dalam desain tabel 5. Mahasiswa mampu menerapkan syntax create table, alter table, drop table pada suatu kasus 6. Mahasiswa mampu menerapkan syntax insert, update, delete untuk melakukan manipulasi data 7. Mahasiswa mampu melakukan query dengan lebih dari 1 tabel 8. Mahasiswa mampu menerapkan query dengan lebih dari 1 tabel menggunakan nested query 9. Mahasiswa mampu menerapkan query dengan operator aggregate berdasarkan kebutuhan data.	
Capaian SN-Dikti/KKNI		

Sikap	Pengetahuan
CP-S2, CP-S8, CP-S13	CP-PA2, CP-PA4. CP-PA8
Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus
CP-KU1, CP-KU2, CP-KU5, CP-KU8, CP-KU9	CP-KKA5, CP-KKB1, CP-KKB2
Deskripsi Mata Kuliah	
Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.	
Daftar Pustaka	
1. Jeffrey A. Hoffer, dkk. Modern Database Management. (8th edition) 2. Raghu Ramakrishnan dkk. Database Management System 2th edition 3. Sianipar R.H. 2015. Pemograman Database menggunakan MySQL. CV ANDI OFFSET. Yogyakarta	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar basis data	- Kontrak Kuliah Pokok bahasan: - Pengantar Basis Data Dasar Sub pokok bahasan: - Pengenalan Basis Data	- Ceramah - Latihan	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar basis data.	Keaktifan diskusi tanya jawab	
2	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar perancangan database dan mengenali istilah-istilah penting dalam perancangan basis data	Pokok bahasan: - Data vs Informasi Sub pokok bahasan: - Mendiskusikan tentang data vs informasi - Data objek database - Data objek bukan objek database	- Ceramah - Latihan - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang database dan mengenali data objek database dan data objek bukan objek database	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Mahasiswa mampu merancang <i>Entity Relationship Diagram</i> dengan notasi <i>Chen &</i> notasi <i>Crow's Foot</i>	Pokok bahasan: <i>Entity Relationship Diagram</i> Sub Pokok bahasan: - Entitas - Atribut - Relasi - Teori Himpunan Chen dan Crowsfoot - Cardinality Ratio - Participation Constraints	- Ceramah - Presentasi - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu merancang <i>Entity Relationship Diagram</i> dengan notasi <i>Chen &</i> notasi <i>Crow's Foot</i>	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
4	Mahasiswa mampu merancang <i>Entity Relationship Diagram</i> dengan notasi <i>Chen &</i> notasi <i>Crow's Foot</i> (LANJUTAN)	Pokok bahasan: <i>Entity Relationship Diagram</i> Sub Pokok bahasan: - Transformasi ERD ke Tabel	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu Transformasi ERD ke Tabel	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
5	Mahasiswa mampu merancang <i>Entity Relationship Diagram</i>	Pokok bahasan: Normalisasi Tabel	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan melakukan Normalisasi Tabel	Sub pokok bahasan: • 1st NF • 2nd NF • 3rd NF			mahasiswa mampu melakukan normalisasi dari beberapa tabel		
6	Mahasiswa mampu merancang database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL)	Pokok bahasan: • <i>SQL (DDL)</i> Sub Pokok bahasan: • <i>Create</i> • <i>Alter</i> • <i>Drop</i>	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DDL) yaitu <i>create, alter</i> dan <i>drop</i>	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
7	Mahasiswa mampu merancang database dengan menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	Pokok bahasan: • <i>SQL (DML)</i> Sub pokok bahasan: • <i>Insert</i> • <i>Update</i> • <i>Delete</i>	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu menggunakan sintaks dasar SQL (DML) yaitu <i>insert, update, dan delete</i>	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
8	UTS						25%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL Teori Join	Pokok bahasan: • <i>SQL Teori Join</i> Sub pokok bahasan: • <i>Teori Join</i> • <i>Natural Join</i> • <i>Equijoin</i> • <i>Condition Join</i>	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu teori join	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
10	Mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL Nested Query	Pokok bahasan: • SQL Nested Query Pokok bahasan: • Nested Query • (Subquery) • Klausula Where • Set Comparison	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Nested Query	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
11	Mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation	Pokok bahasan: • SQL Query Sub pokok bahasan: • <i>Aggregate Operation</i>	• Ceramah • Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					menggunakan SQL yaitu Aggregate Operation		
12	Mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL Aggregate Operation dengan Nested Query	Pokok bahasan: - SQL Nested Query Sub pokok bahasan: - Aggregate Operation dengan Nested Query	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Aggregate Operation dengan Nested Query	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
13	Mahasiswa mampu melakukan pengelompokan, pengurutan dan kriteria data	Pokok bahasan: - Pengelompokan, pengurutan dan kriteria data Sub pokok bahasan: - Group By - Having - Order By	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Group By, Having dan Order By	Latihan Tugas	Praktikum = 5%

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Mahasiswa mampu melakukan query database View	Pokok bahasan: - Query Database Sub Pokok bahasan: - View	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu fungsi view	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
15	Mahasiswa mampu melakukan query database Trigger	Pokok bahasan: - Query Database Sub Pokok bahasan: - Trigger	- Ceramah - Praktikum	150 menit	Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa mampu melakukan query database dengan menggunakan SQL yaitu Trigger	Latihan Tugas	Praktikum = 5%
16	UAS						30%

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah, Responsi, Tutorial dan Praktikum		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Absensi	15%
2	Tugas	20%
3	Kuis	10%
4	Ujian Tengah Semester	25%
5	Ujian Akhir Semester	30%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012

Lhokseumawe, 7 September 2021

Koordinator

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP.199111192019031012